



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
ALLEN COMMON TEST
05-09-2021

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/ Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Hard Work Leads to Strong Foundation

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHRE N TODE.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

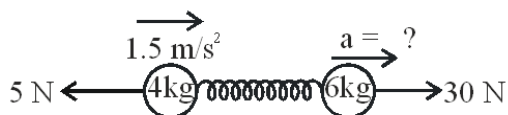
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by $F = 600 - (2 \times 10^5)t$, where F is in Newton and t in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. The impulse imparted to the bullet is

- (A) 8 N-s (B) 0.9 N-s
(C) 1.8 N-s (D) 2.4 N-s

2. Two blocks of masses 4 kg and 6 kg are attached to the two ends of a spring and they are placed on a smooth horizontal surface and a force of 30 N is applied on 6 kg block and 5 N is applied on 4 kg block as shown in figure. If acceleration of 4 kg mass is 1.5 m/s^2 then acceleration of 6 kg block will be :-

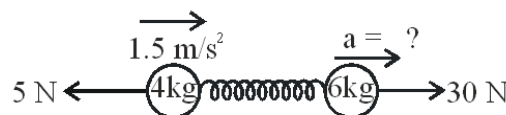


- (A) 2.5 m/s^2 (B) 1.5 m/s^2
(C) 3.17 m/s^2 (D) 3.31 m/s^2

1. किसी बंदूक से एक गोली दागी जाती है। गोली पर लगने वाला बल $F = 600 - (2 \times 10^5)t$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ F न्यूटन में तथा t सेकण्ड में है। बंदूक के बैरल से बाहर निकलते ही गोली पर बल शून्य हो जाता है। गोली पर आरोपित आवेग होगा:-

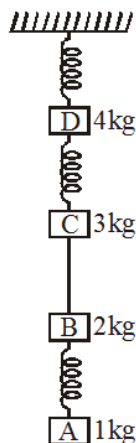
- (A) 8 N-s (B) 0.9 N-s
(C) 1.8 N-s (D) 2.4 N-s

2. द्रव्यमान 4 kg व 6 kg के दो ब्लॉक किसी स्प्रिंग के दोनों सिरों से जुड़े हैं तथा इन्हें एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। एक 30 N का बल 6 kg ब्लॉक पर तथा 5 N का एक बल 4 kg ब्लॉक पर चित्रानुसार लगाया जाता है। यदि 4 kg द्रव्यमान का त्वरण 1.5 m/s^2 हो तो 6 kg ब्लॉक का त्वरण होगा:-



- (A) 2.5 m/s^2 (B) 1.5 m/s^2
(C) 3.17 m/s^2 (D) 3.31 m/s^2

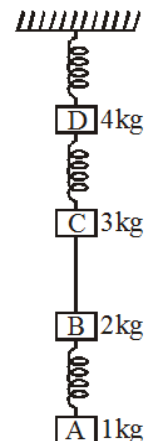
3. In the given diagram, if the spring connecting D and C is cut then what will be the accelerations of blocks A, B, C, D at that instant ?



- (A) $0, g \downarrow, g \uparrow, 0$
 (B) $0, \frac{6g}{5} \downarrow, \frac{6g}{5} \downarrow, \frac{3g}{2} \uparrow$
 (C) $0, \frac{4g}{3} \downarrow, \frac{3g}{2} \uparrow, \frac{4g}{3} \downarrow$
 (D) $g \downarrow, \frac{3g}{2} \uparrow, g \downarrow, \frac{5g}{4} \uparrow$
4. A fireman wants to slide down a rope. The rope can bear a tension of 80% of the weight of the man. With what minimum acceleration should the fireman slide down?

- (A) $\frac{g}{3}$ (B) $\frac{g}{6}$
 (C) $\frac{g}{4}$ (D) $\frac{g}{5}$

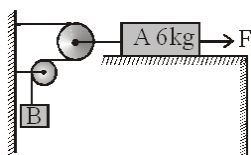
3. प्रदर्शित चित्र में यदि D व C को जोड़ने वाली स्प्रिंग को काट दिया जाये तो इस क्षण पर ब्लॉक A, B, C व D के त्वरण क्या होंगे?



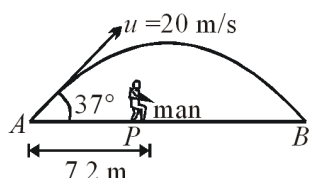
- (A) $0, g \downarrow, g \uparrow, 0$
 (B) $0, \frac{6g}{5} \downarrow, \frac{6g}{5} \downarrow, \frac{3g}{2} \uparrow$
 (C) $0, \frac{4g}{3} \downarrow, \frac{3g}{2} \uparrow, \frac{4g}{3} \downarrow$
 (D) $g \downarrow, \frac{3g}{2} \uparrow, g \downarrow, \frac{5g}{4} \uparrow$
4. एक दमकलकर्मी किसी रस्सी से नीचे की ओर फिसलना चाहता है। यह रस्सी, व्यक्ति के भार के 80% तक तनाव को सहन कर सकती है। दमकलकर्मी को किस न्यूनतम त्वरण से नीचे फिसलना चाहिये?

- (A) $\frac{g}{3}$ (B) $\frac{g}{6}$
 (C) $\frac{g}{4}$ (D) $\frac{g}{5}$

5. The system starts from rest and A attains a velocity of 5 m/s after it has moved 5m towards right. Assuming the arrangement to be frictionless every where and pulley & strings to be light. If the value of the force F applied on A is 75 N, then mass of block B is :-

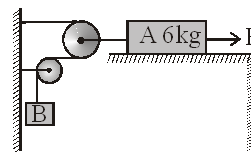


- (A) $\frac{10}{3}$ kg (B) 2 kg (C) 5 kg (D) $\frac{20}{3}$ kg
6. A body of mass 1 kg starts from the origin with an initial velocity $\vec{u} = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$. If a constant force $(-6\hat{i} - 5\hat{j}) \text{ N}$ acts on the body, the time in which the x component of the velocity becomes zero, is :-
- (A) 5s (B) 20s (C) 40s (D) 80s
7. A ball is hit by a batsman at an angle of 37° as shown in figure. The man standing at P should run at what minimum velocity so that he catches the ball before it strikes the ground (man started running at the time of hitting the ball). Assume that height of man is negligible in comparison to maximum height of projectile. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

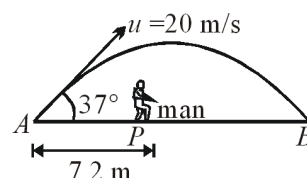


- (A) 3 m/s (B) 13 m/s (C) 9 m/s (D) 12 m/s

5. प्रदर्शित निकाय विरामावस्था से प्रारम्भ होता है तथा दांयी ओर 5m चलने के बाद A, 5m/s वेग प्राप्त कर लेता है। माना यह निकाय सर्वत्र घर्षणरहित है तथा धिरनी व रस्सियाँ हल्की है। यदि A पर आरोपित बल F का मान 75 N हो तो ब्लॉक B का द्रव्यमान होगा:-



- (A) $\frac{10}{3}$ kg (B) 2 kg (C) 5 kg (D) $\frac{20}{3}$ kg
6. द्रव्यमान 1 kg का एक पिण्ड मूलबिन्दु से प्रारम्भिक वेग $\vec{u} = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ के साथ गति करना प्रारम्भ करता है। यदि पिण्ड पर एक नियत बल $(-6\hat{i} - 5\hat{j}) \text{ N}$ लगता है तो कितने समय में वेग का x घटक शून्य हो जाता है?
- (A) 5s (B) 20s (C) 40s (D) 80s
7. चित्रानुसार एक बल्लेबाज गेंद पर बल्ले द्वारा 37° कोण पर प्रहार करता है। बिन्दु P पर खड़े हुए एक खिलाड़ी को किस न्यूनतम वेग से दौड़ना चाहिये ताकि वह गेंद को हवा में ही पकड़ सके? गेंद पर प्रहार के क्षण पर ही खिलाड़ी दौड़ना प्रारम्भ कर देता है। गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई की तुलना में खिलाड़ी की ऊंचाई को नगण्य मानिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 3 m/s (B) 13 m/s (C) 9 m/s (D) 12 m/s

8. The position x of a particle with respect to time t along x -axis is given by : $x = 9t^2 - t^3$, where x is in metres and t in seconds. What will be the speed of this particle when it achieves maximum $+X$ -coordinate ?

(A) -18 m/s (B) 0 m/s
(C) 18 m/s (D) 12 m/s

9. A body is thrown vertically up with a velocity u . It passes three points A, B and C in its upward journey with velocities $\frac{u}{2}$, $\frac{u}{3}$ and $\frac{u}{4}$ respectively.

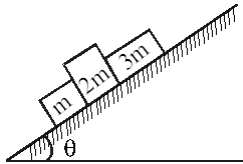
The ratio of the separations between points A and B and between A and C, i.e., $\frac{AB}{AC}$ is :-

(A) 1 (B) 2 (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{20}{27}$

10. A ball is projected horizontally from some height. After 3 s from projection its velocity becomes 2 times of the velocity of projection. Its velocity of projection is

(A) 10 m/s (B) $10\sqrt{3} \text{ m/s}$
(C) 30 m/s (D) $\frac{40}{\sqrt{3}} \text{ m/s}$

11. Contact reaction between 2nd and 3rd block is (incline plane is smooth) :-



(A) $3 \text{ mg sin}\theta$ (B) $2 \text{ mg sin}\theta$
(C) $2 \text{ mg cos}\theta$ (D) Zero

8. x -अक्ष के अनुदिश समय t के सापेक्ष किसी कण की स्थिति $x = 9t^2 - t^3$ द्वारा दी जाती है, जहाँ x मीटर में तथा t सैकण्ड में है। इस कण की चाल क्या होगी जब यह अधिकतम $+X$ -निर्देशांक को प्राप्त करता है?

(A) -18 m/s (B) 0 m/s
(C) 18 m/s (D) 12 m/s

9. एक पिण्ड को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह इसकी ऊपर की ओर गति के दौरान तीन बिन्दुओं A, B व C से वेग क्रमशः $\frac{u}{2}$, $\frac{u}{3}$ व $\frac{u}{4}$ से गुजरता है।

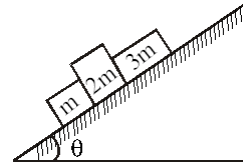
बिन्दुओं A व B तथा A व C के मध्य दूरियों का अनुपात अर्थात् $\frac{AB}{AC}$ होगा:-

(A) 1 (B) 2 (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{20}{27}$

10. एक गेंद को किसी ऊँचाई से क्षैतिजतः प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण के 3 s बाद इसका वेग, प्रक्षेपण वेग का 2 गुना हो जाता है। इसका प्रक्षेपण वेग है:-

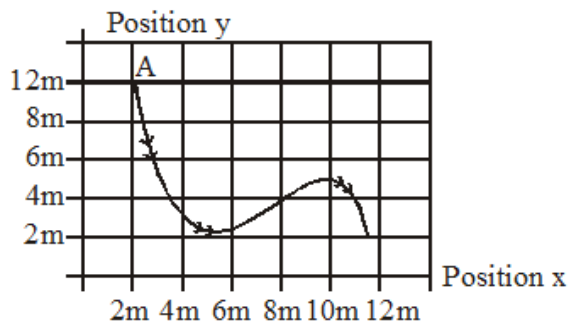
(A) 10 m/s (B) $10\sqrt{3} \text{ m/s}$
(C) 30 m/s (D) $\frac{40}{\sqrt{3}} \text{ m/s}$

11. प्रदर्शित चित्र में 2nd व 3rd ब्लॉक के मध्य संपर्क प्रतिक्रिया बल होगा (आनत तल चिकना है।)



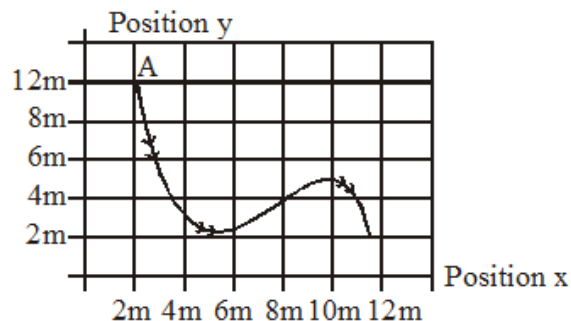
(A) $3 \text{ mg sin}\theta$ (B) $2 \text{ mg sin}\theta$
(C) $2 \text{ mg cos}\theta$ (D) शून्य

12. Path of a particle is as shown in figure. It starts from A, then find coordinates of B such that direction of average velocity between A & B is same as instantaneous velocity at B :-



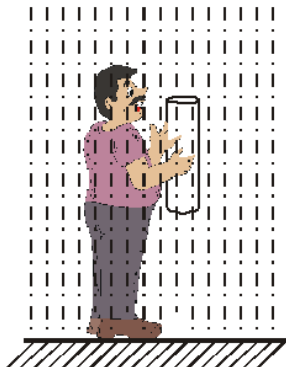
- (A) (4m, 4m)
 (B) (10m, 5m)
 (C) (5m, 3m)
 (D) (1.5m, 2m)
13. Three vectors of magnitude 1, 2 & 3 units are placed on sides of an equilateral triangle taken in order then resultant of these three vectors :
- (A) make 90° with vector of magnitude 1
 (B) make 90° with vector of magnitude 2
 (C) make 90° with vector of magnitude 3
 (D) make 150° with vector of magnitude 3

12. किसी कण का पथ चित्र में दर्शाया गया है। यह A से प्रारम्भ होता है तब B के निर्देशांक क्या होना चाहिये ताकि A व B के मध्य औसत वेग की दिशा, B पर तात्क्षणिक वेग के समान हो?



- (A) (4m, 4m)
 (B) (10m, 5m)
 (C) (5m, 3m)
 (D) (1.5m, 2m)
13. परिमाण 1, 2 व 3 इकाई वाले तीन सदिशों को किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर एक क्रम में इस प्रकार रखा जाता है कि इन तीनों सदिशों का परिणामी :-
- (A) परिमाण 1 वाले सदिश के साथ 90° कोण बनाता है।
 (B) परिमाण 2 वाले सदिश के साथ 90° कोण बनाता है।
 (C) परिमाण 3 वाले सदिश के साथ 90° कोण बनाता है।
 (D) परिमाण 3 वाले सदिश के साथ 150° कोण बनाता है।

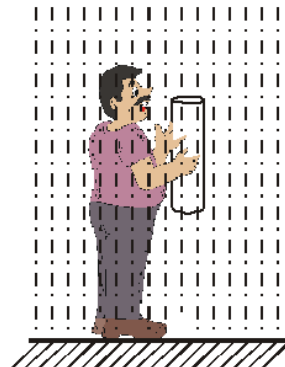
14. Rain is falling vertically down at 3km/hr and a person holding a hollow tube is standing as shown. If he runs at 4km/hr forwards at what angle with vertical he should tilt the tube so that rain water entering tube do not wet the tube from inside ?



- (A) 30° (B) 53° (C) 37° (D) 60°
15. Given that $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$, find $\vec{B}$ such that $\vec{B} \cdot \vec{A} = 38$ and $\vec{B} \times \vec{A} = -\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$.
- (A) $-2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ (B) $7\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$
 (C) $3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$
16. The velocity V of waves produced in water depends on their wavelength λ , the density of water ρ , and acceleration due to gravity g . The square of velocity is proportional to:-

- (A) $\lambda^{-1}g^{-1}\rho^{-1}$ (B) λg
 (C) $\lambda \rho g$ (D) $\lambda^2 g^{-2} \rho^{-1}$

14. वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 3km/hr से गिर रही है तथा एक व्यक्ति चित्रानुसार खड़ा है जिसने एक खोखली नली पकड़ रखी है। यदि वह 4km/hr से आगे की ओर दौड़ता है तो उसे नली को ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर झुकाकर रखना चाहिये ताकि नली में प्रवेश करने वाला वर्षा का जल, नली को अंदर से गीला नहीं करे?



- (A) 30° (B) 53° (C) 37° (D) 60°
15. यदि $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ हो तो $\vec{B}$ का मान ज्ञात कीजिये ताकि $\vec{B} \cdot \vec{A} = 38$ व $\vec{B} \times \vec{A} = -\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ हो।
- (A) $-2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ (B) $7\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$
 (C) $3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$
16. जल में उत्पन्न होने वाली तरंगों का वेग V ; उनकी तरंगदैर्घ्य λ , जल के घनत्व ρ तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। वेग का वर्ग किसके समानुपाती है?

- (A) $\lambda^{-1}g^{-1}\rho^{-1}$ (B) λg
 (C) $\lambda \rho g$ (D) $\lambda^2 g^{-2} \rho^{-1}$

17. The power for a hovering helicopter depends on its linear size, the density of air and ($g \times$ density of the helicopter) as power $\propto$ (linear size)^x (density of air)^y ($g \times$ density of helicopter)^z where g is acceleration due to gravity.

Given :

$$[\text{Power}] = ML^2T^{-3}$$

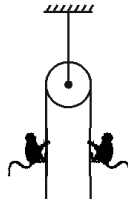
$$[\text{Linear Size}] = L$$

$$[\text{Density}] = ML^{-3}$$

The value of y in above expression is

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{7}{2}$

18. Two monkeys of unequal masses hold on to the two sections of a light rope passing over a smooth light pulley. Which of the following is not possible ?



- (A) The lighter monkey is stationary while the heavier monkey slides with some acceleration
(B) The heavier monkey is stationary while the lighter monkey climbs with some acceleration
(C) The two monkeys slide with the same magnitude of acceleration in the same direction
(D) The two monkeys moves with accelerations of the same magnitude in opposite directions

17. किसी उड़ते हुए हेलिकॉप्टर की शक्ति; इसके रेखीय आकार, वायु के घनत्व तथा ($g \times$ हेलिकॉप्टर के घनत्व) पर सम्बंध : शक्ति $\propto$ (रेखीय आकार)^x (वायु का घनत्व)^y ($g \times$ हेलिकॉप्टर का घनत्व)^z के अनुसार निर्भर करती है, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है।

[दिया गया है :

$$[\text{शक्ति}] = ML^2T^{-3};$$

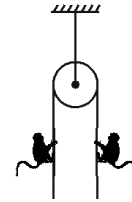
$$[\text{रेखीय आकार}] = L;$$

$$[\text{घनत्व}] = ML^{-3};]$$

उपरोक्त व्यंजक में y का मान होगा

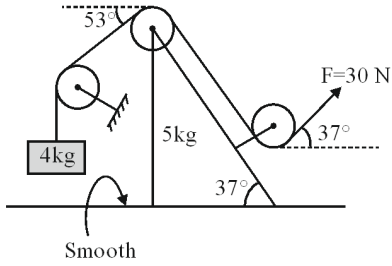
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{7}{2}$

18. अलग-अलग द्रव्यमानों वाले दो बंदरों ने किसी चिकनी हल्की धिरनी पर से गुजर रही एक हल्की रस्सी के दो भागों को पकड़ रखा है। निम्न में से क्या संभव नहीं है?

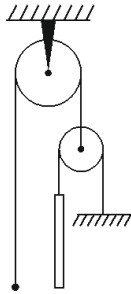


- (A) हल्का बंदर स्थिर है जबकि भारी बंदर किसी त्वरण के साथ फिसलता है।
(B) भारी बंदर स्थिर है जबकि हल्का बंदर किसी त्वरण के साथ ऊपर चढ़ता है।
(C) दोनों बंदर समान दिशा में समान परिमाण के त्वरण के साथ फिसलते हैं।
(D) दोनों बंदर विपरीत दिशाओं में समान परिमाण के त्वरणों के साथ गति करते हैं।

19. Wedge of 5 kg is free to move on horizontal surface. At the given instant, acceleration of wedge is (string and pulleys are ideal)

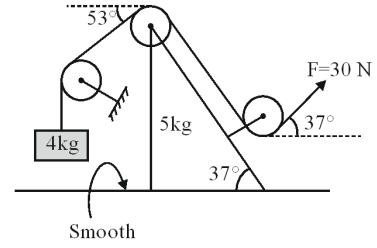


- (A) 2 m/s^2 towards right
(B) 1.2 m/s^2 towards left
(C) 1.2 m/s^2 toward right
(D) 0 m/s^2
20. In the arrangement shown in figure, the mass of rod is 1.5 time as great as that of the ball, the length of the rod is ℓ . The masses of the pulleys and the threads, as well as the friction, are negligible. The ball is set on the same level as the lower end of the rod and then released. How soon will the ball be at opposite end of the rod.

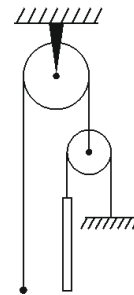


- (A) $\sqrt{\frac{7\ell}{g}}$ (B) $\sqrt{\frac{7\ell}{2g}}$ (C) $\sqrt{\frac{7\ell}{3g}}$ (D) $\sqrt{\frac{5\ell}{3g}}$

19. प्रदर्शित चित्र में 5 kg का वेज क्षैतिज सतह पर गति के लिये स्वतंत्र है। प्रदर्शित क्षण पर वेज का त्वरण होगा (रस्सी तथा घिरनियाँ आदर्श हैं।)



- (A) 2 m/s^2 दांयी ओर
(B) 1.2 m/s^2 बांयी ओर
(C) 1.2 m/s^2 दांयी ओर
(D) 0 m/s^2
20. प्रदर्शित व्यवस्था में छड़ का द्रव्यमान, गेंद की तुलना में 1.5 गुना अधिक है। छड़ की लम्बाई ℓ है। घिरनियों व डोरियों के द्रव्यमान तथा घर्षण नगण्य है। गेंद को छड़ के निचले सिरे की सीध में रखकर फिर छोड़ दिया जाता है। गेंद छड़ के विपरीत सिरे पर कब पहुँचेगी?



- (A) $\sqrt{\frac{7\ell}{g}}$ (B) $\sqrt{\frac{7\ell}{2g}}$ (C) $\sqrt{\frac{7\ell}{3g}}$ (D) $\sqrt{\frac{5\ell}{3g}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

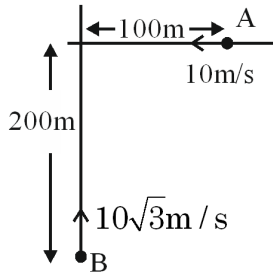
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

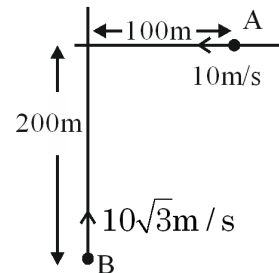
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

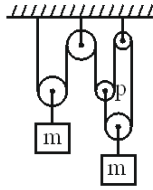
1. At a certain instant two particle are 100m and 200m from intersection point as shown in figure. Find closest distance of approach between the particle



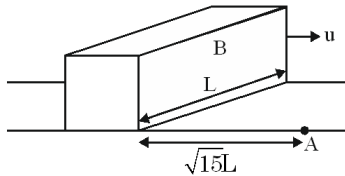
1. किसी क्षण पर दो कण प्रतिच्छेदी बिन्दु से 100m तथा 200m दूरी पर चित्रानुसार स्थित है। कणों के मध्य पहुँच की निकटतम दूरी ज्ञात कीजिये।



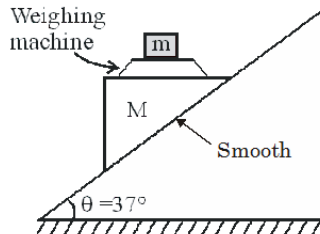
2. All pulleys are massless. The string is light and inextensible. Find acceleration of center of pulley 'p' in m/s^2 . If it is $10 \times n$, find the value of n ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



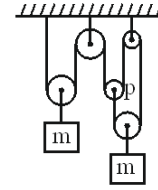
3. A heavy block 'B' is sliding with constant velocity u on a horizontal table. The width of the block is L . There is an insect A at a distance $\sqrt{15}L$ from the block as shown in the figure. The insect wants to cross to the opposite side of the table. It begins to crawl at a constant velocity v at the instant shown in the figure. The least value of v for which the insect can cross to the other side without setting hit by the block is $V_{\min}$. Find $\frac{V_{\min}}{u}$.



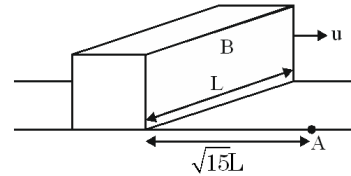
4. Find the weight (in N) shown by the weighing machine on which a block of mass 10 kg is placed at rest relative to it as shown in figure. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



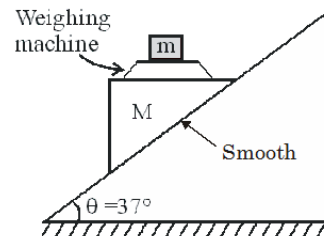
2. सभी घिरनियाँ द्रव्यमानहीन हैं तथा रस्सी हल्की एवं अवितान्य है। घिरनी 'p' के केन्द्र का त्वरण m/s^2 में ज्ञात कीजिये। यदि इसका मान $10 \times n$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



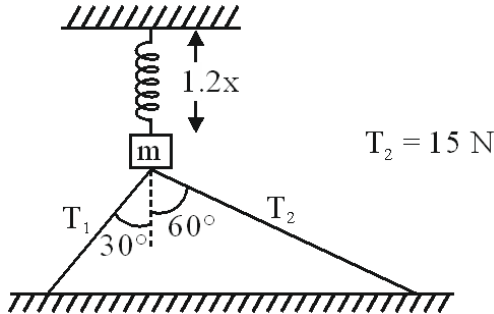
3. एक भारी ब्लॉक 'B' एक क्षैतिज टेबल पर नियत वेग u से गति करता है। ब्लॉक की चौड़ाई L है। ब्लॉक से $\sqrt{15}L$ दूरी पर एक कीड़ा A चित्रानुसार स्थित है। कीड़ा टेबल के विपरीत ओर जाना चाहता है। यह प्रदर्शित क्षण पर नियत वेग v से रेंगना प्रारम्भ करता है। v का वह न्यूनतम मान जिसके लिये कीड़ा ब्लॉक से टकराये बिना दूसरी ओर जा सकता है, $V_{\min}$ हो तो $\frac{V_{\min}}{u}$ का मान ज्ञात कीजिये।



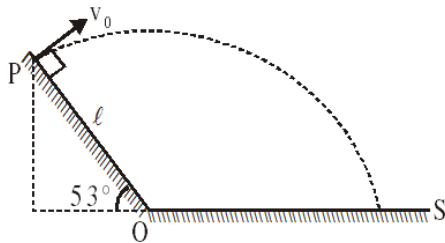
4. चित्रानुसार भारमापी मशीन द्वारा दर्शाया गया भार (N में) ज्ञात कीजिये जिस पर द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक इसके सापेक्ष विरामावस्था में रखा हुआ है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



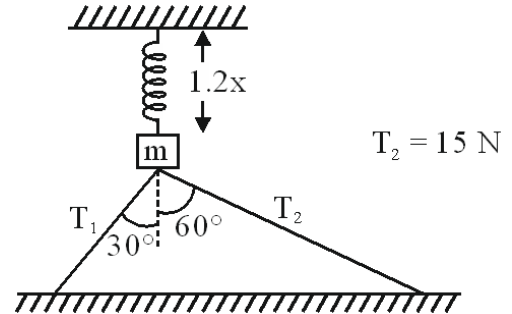
5. Figure shows a block of mass 5 kg attached to a spring of force constant $k = 600 \text{ N/m}$ and connected to ground by two string of equal lengths making angle 90° with each other. In relaxed state natural length of the spring is x . In the situation shown in figure, find value of x in metre. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



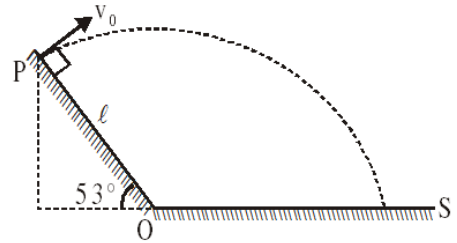
6. In a particular system, the units of length, mass and time are chosen to be 20 cm, 100 g and 10 s respectively. 1 newton force will be equal to how many units in this new system ?
7. A stone is projected from point P on the inclined plane with velocity $v_0 = 10 \text{ m/s}$ directed perpendicular to the plane. The time taken (in sec) by the stone to reach maximum height from ground is ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



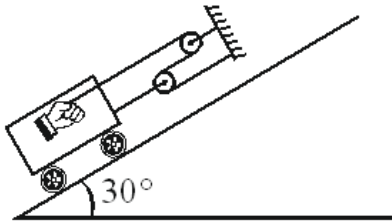
5. चित्रानुसार द्रव्यमान 5 kg वाला एक ब्लॉक बल नियतांक $k = 600 \text{ N/m}$ वाली एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तथा एक-दूसरे से 90° कोण बनाने वाली समान लम्बाई की दो रस्सियों द्वारा धरातल से जोड़ा जाता है। विश्रान्त अवस्था में स्प्रिंग की मूल लम्बाई x है। प्रदर्शित स्थिति में x का मान मीटर में ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



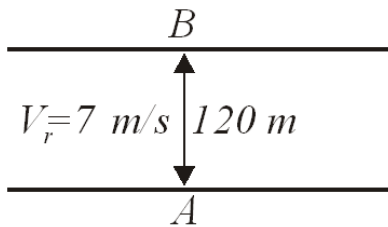
6. किसी विशेष पद्धति में लम्बाई, द्रव्यमान तथा समय की इकाइयों को क्रमशः 20 cm, 100 g तथा 10 s चुना जाता है। इस नयी पद्धति में 1 न्यूटन बल कितनी इकाइयों के तुल्य होगा?
7. एक पत्थर को आनत तल पर बिन्दु P से तल के लम्बवत् दिशा में $v_0 = 10 \text{ m/s}$ वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पत्थर द्वारा धरातल से अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचने में लगा समय (sec में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



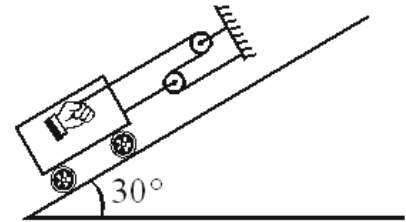
8. A particle is released at rest from a certain height $H = 80 \text{ m}$. Due to the wind the particle gathers the horizontal velocity component $v_x = ay$ where $a = \frac{3}{8} \text{ s}^{-1}$ and y is the vertical displacement of the particle from point of release. Then the speed (in m/s) with which particle strikes the ground is ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
9. A trolley is being pulled up an incline plane by a man inside the trolley. He applied a force of 500 N . If the mass of the man is 50 kg and trolley is 150 kg , then the acceleration of the trolley (in m/s^2) will be: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



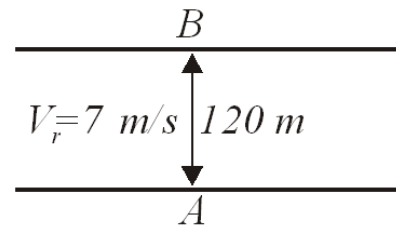
10. A man is crossing a river flowing with velocity of 7 m/s . He reaches a point directly across the river at a distance of 120 m in 5 sec . His velocity (in m/s) in still water should be



8. एक कण को किसी निश्चित ऊँचाई $H = 80 \text{ m}$ से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। हवा के कारण कण को क्षैतिज वेग घटक $v_x = ay$ प्राप्त होता है, जहाँ $a = \frac{3}{8} \text{ s}^{-1}$ तथा y कण के प्रक्षेपण बिन्दु से ऊर्ध्वाधर विस्थापन है। कण धरातल से किस चाल (m/s में) से टकराता है? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
9. एक ट्रॉली को ट्रॉली के अन्दर स्थित एक व्यक्ति द्वारा आनत तल पर ऊपर की ओर खींचा जाता है। वह 500 N बल लगाता है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान 50 kg तथा ट्रॉली का द्रव्यमान 150 kg है तो ट्रॉली का त्वरण (m/s^2 में) होगा:- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



10. एक व्यक्ति 7 m/s वेग से प्रवाहित नदी को पार करता है। वह नदी को पार करके विपरीत ओर 120 m दूरी पर स्थित बिन्दु तक 5 sec में पहुँचता है। स्थिर जल में उसका वेग (m/s में) होना चाहिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. LPG is a mixture of n-butane & iso-butane. What is the volume (in Lt.) of oxygen needed to burn 1 kg of LPG at 1 atm, 273 K?

(A) 2510 (B) 2000
(C) 2500 (D) 5000

2. Out of N, O, Ne, Na, Na⁺ select the species which have maximum and minimum ionisation energy

(A) Na⁺, Na (B) NO, Na
(C) Na⁺, O (D) Ne, N

3. Be and Mg have zero value of electron affinity, because.

(A) Be and Mg have [He]2s² and [Ne]3s² configuration
(B) 2s and 3s orbitals are filled to their capacity and have stable configuration.
(C) Be and Mg have $\Delta H = +ve$ to accept the electron
(D) All the above are correct

1. LPG, n-ब्यूटेन तथा आइसो-ब्यूटेन का एक मिश्रण है। 1 atm तथा 273 K पर, 1 kg LPG को जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन (लीटर में) क्या है?

(A) 2510 (B) 2000
(C) 2500 (D) 5000

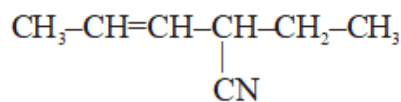
2. N, O, Ne, Na, Na⁺ में ऐसी स्पीशीज चुनिए जिनकी आयनन ऊर्जा क्रमशः अधिकतम तथा न्यूनतम है

(A) Na⁺, Na (B) NO, Na
(C) Na⁺, O (D) Ne, N

3. Be तथा Mg के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य है, क्योंकि

(A) Be तथा Mg के विन्यास [He]2s² तथा [Ne]3s² हैं
(B) 2s तथा 3s कक्षक, उनकी क्षमता के अनुसार भरे हुए हैं तथा स्थायी विन्यास रखते हैं।
(C) इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए Be तथा Mg की $\Delta H = +ve$ है
(D) उपरोक्त सभी सही हैं

4. What is the correct IUPAC name of the following :



- (A) 4-Cyano hex-2-ene
(B) Hex-4-ene-3-nitrile
(C) 2-Ethyl pent-3-ene nitrile
(D) 2-(prop-1-enyl) butane nitrile

5. All fluorine atoms are in same plane in

- (A) CHF_3 (B) ClF_3
(C) XeOF_4 (D) All of these

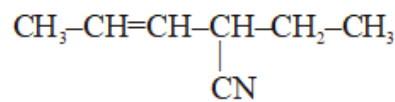
6. The set of d orbitals which does not contain any d orbital which is involved in hybridisation of central atom in ICl_4^-

- (A) $d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$ (B) $d_{x^2-y^2}, d_{xy}, d_{y^2}, d_{zx}$
(C) $d_{z^2}, d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}$ (D) d_{xy}, d_{zx}, d_{yz}

7. Which of the following statement is incorrect?

- (A) H^+ is the smallest size cation in the periodic table
(B) Vander wall radius of chlorine is more than the covalent radius
(C) Ionic mobility of hydrated Li^+ is greater than that of hydrated Na^+
(D) He atom has highest ionisation enthalpy in the periodic table

4. निम्न का सही IUPAC नाम क्या है?



- (A) 4-सायनो हेक्स-2-इन
(B) हेक्स-4-इन-3-नाइट्राइल
(C) 2-एथिल पेन्ट-3-इन नाइट्राइल
(D) 2-(प्रोप-1-इनायल) ब्यूटेन नाइट्राइल

5. किसमें सभी फ्लोरीन परमाणु एक ही तल में उपस्थित हैं

- (A) CHF_3 (B) ClF_3
(C) XeOF_4 (D) उपरोक्त सभी में

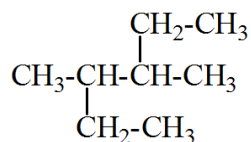
6. d कक्षकों का वह समुच्चय जिसमें ऐसा कोई d कक्षक उपस्थित नहीं है जो ICl_4^- में केन्द्रीय परमाणु के संकरण में सम्मिलित है

- (A) $d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$ (B) $d_{x^2-y^2}, d_{xy}, d_{y^2}, d_{zx}$
(C) $d_{z^2}, d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}$ (D) d_{xy}, d_{zx}, d_{yz}

7. निम्न में से कौन सा कथन गलत है?

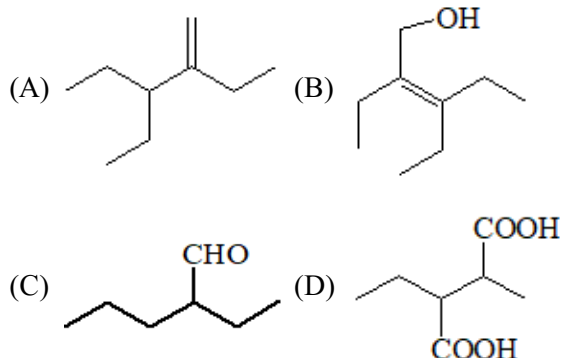
- (A) आवर्त सारणी में H^+ , सबसे छोटे आकार का धनायन है
(B) सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में क्लोरीन की वान्डरवाल त्रिज्या अधिक है
(C) जलयोजित Na^+ की तुलना में जलयोजित Li^+ की आयनिक गतिशीलता अधिक होती है
(D) आवर्त सारणी में He परमाणु की आयनन एन्थैल्पी सर्वाधिक है

8. IUPAC name of compound



- (A) 2, 3-diethyl butane
(B) 2-ethyl-3-methyl pentane
(C) 3-methyl-2-ethyl pentane
(D) 3,4-dimethyl hexane

9. Which of the following compound will have different degree of unsaturation (DOU) from other three-



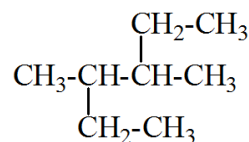
10. The density of nitrogen is maximum at

- (A) STP
(B) 273 K and 2 atm
(C) 546 K and 1 atm
(D) 546 K and 2 atm

11. In which of the following species $p\pi - d\pi$ is present but $p\pi - p\pi$ bond is absent.

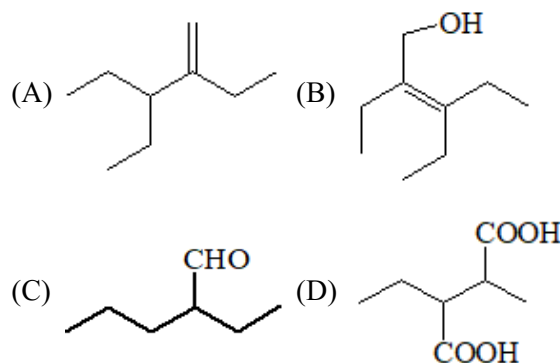
- (A) SO_3 (B) SO_2 (C) CS_2 (D) SO_2Cl_2

8. निम्न यौगिक का IUPAC नाम है



- (A) 2, 3-डाइमेथिल ब्यूटेन
(B) 2-एथिल-3-मेथिल पेन्टेन
(C) 3-मेथिल-2-एथिल पेन्टेन
(D) 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन

9. निम्न में से वह यौगिक बताइये जिसकी असंतृप्तता की कोटि (DOU), अन्य से अलग है



10. नाइट्रोजन का घनत्व अधिकतम होता है

- (A) STP पर
(B) 273 K तथा 2 atm पर
(C) 546 K तथा 1 atm पर
(D) 546 K तथा 2 atm पर

11. निम्न में से कौन सी स्पीशीज में $p\pi - d\pi$ बंध उपस्थित है लेकिन $p\pi - p\pi$ बंध अनुपस्थित है?

- (A) SO_3 (B) SO_2 (C) CS_2 (D) SO_2Cl_2

12. Calculate density of a gaseous mixture which consist of 3.01×10^{24} molecules of N_2 and 32 g of O_2 gas at 3 atm pressure and 860 K temperature. (Given : $R = 1/12$ atm L/mole K, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$)
- (A) 0.6 g/L (B) 1.2 g/L
(C) 0.3 g/L (D) 12 g/L
13. In solid phase XeF_6 consist of
- (A) $XeF_5^+ + F^-$ (B) $XeF_4 + F_2$
(C) $XeF_5^+ + XeF_2^-$ (D) $XeF_2 + 2F_2$
14. The process of requiring absorption of energy is
- (A) $F \rightarrow F^-$ (B) $Cl \rightarrow Cl^-$
(C) $O^- \rightarrow O^{2-}$ (D) $H \rightarrow H^-$
15. Haemoglobin contains 0.334% of iron by weight. The molecular weight of haemoglobin is approximately 67200. The number of iron atoms (Atomic weight of Fe is 56) present in one molecule of haemoglobin is -
- (A) 4 (B) 6 (C) 3 (D) 2
16. $SO_3(g)$ can be made by reacting $SO_2(g)$ with $O_2(g)$ in a process. Find the amount (gm) of 60% pure $SO_2(g)$ required to produce 10g of 80% pure $SO_3(g)$ in presence of sufficient amount of $O_2(g)$ if % yield of the reaction is 75%.
- (A) 8.53 g (B) 14.22g
(C) 11.38 g (D) 10.67 g

12. एक गैसीय मिश्रण के घनत्व की गणना कीजिए जिसमें 3 atm दाब तथा 860 K ताप पर 3.01×10^{24} अणु N_2 के तथा 32 g O_2 उपस्थित है (दिया है : $R = 1/12$ atm L/mole K, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$)
- (A) 0.6 g/L (B) 1.2 g/L
(C) 0.3 g/L (D) 12 g/L
13. ठोस प्रावस्था में, XeF_6 में उपस्थित होते हैं?
- (A) $XeF_5^+ + F^-$ (B) $XeF_4 + F_2$
(C) $XeF_5^+ + XeF_2^-$ (D) $XeF_2 + 2F_2$
14. प्रक्रम जिसमें ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक होता है
- (A) $F \rightarrow F^-$ (B) $Cl \rightarrow Cl^-$
(C) $O^- \rightarrow O^{2-}$ (D) $H \rightarrow H^-$
15. हीमोग्लोबिन में, भार द्वारा 0.334% आयरन उपस्थित है। हीमोग्लोबिन का अणु भार लगभग 67200 है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में उपस्थित आयरन (Fe का परमाणु भार = 56) परमाणुओं की संख्या है-
- (A) 4 (B) 6 (C) 3 (D) 2
16. एक प्रक्रम में $SO_3(g)$ को, $SO_2(g)$ के साथ $O_2(g)$ की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है तो 80% शुद्ध $SO_3(g)$ के 10g उत्पादित करने के लिए 60% शुद्ध $SO_2(g)$ की वह मात्रा (gm) बताइये जो $O_2(g)$ की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में आवश्यक हो, यदि अभिक्रिया की लब्धि, 75% है
- (A) 8.53 g (B) 14.22g
(C) 11.38 g (D) 10.67 g

17. The electronegativity of H, X and O are 2.1, 0.8 and 3.5 respectively on Pauling scale, then the nature of compound HOX is

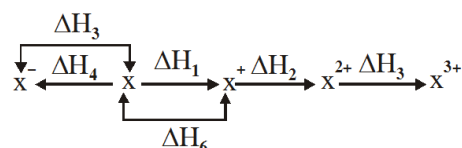
(A) Acidic (B) Basic
(C) Neutral (D) Amphoteric

18. Calculate the molecular formula of compound which contains 20% Ca and 80% Br by weight, if molecular weight of compound is 200 ?

(Atomic wt. Ca = 40, Br = 80)

(A) Ca_2Br (B) CaBr_2 (C) CaBr (D) $\text{Ca}_{1/2}\text{Br}$

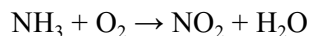
19. Consider the following sequence of reaction



If electronic configuration of element X is $[\text{Ne}]3s^1$, then which of the following order is incorrect regarding given enthalpies -

(A) $|\Delta H_4| = |\Delta H_5|$ (B) $|\Delta H_2| > |\Delta H_5|$
(C) $|\Delta H_2| > |\Delta H_3|$ (D) $|\Delta H_1| = |\Delta H_6|$

20. Consider the following reaction



Find sum of mass of all the product (in gm), if 68 g NH_3 reacts with 256 g O_2 in a closed container. [N = 14, O = 16]

(A) 184 (B) 108 (C) 292 (D) 68

17. H, X तथा O की विद्युतऋणताएँ पॉलिंग मापक्रम पर क्रमशः 2.1, 0.8 तथा 3.5 हैं तो यौगिक HOX की प्रकृति है -

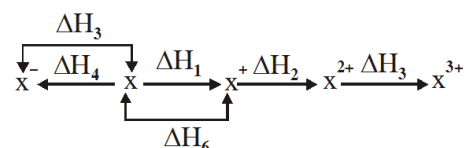
(A) अम्लीय (B) क्षारीय
(C) उदासीन (D) उभयधर्मी

18. यौगिक के अणुसूत्र की गणना करो यदि उसमें भार द्वारा 20% Ca तथा 80% Br उपस्थित है, यदि यौगिक का अणुभार 200 है।

(परमाणु भार Ca = 40, Br = 80)

(A) Ca_2Br (B) CaBr_2 (C) CaBr (D) $\text{Ca}_{1/2}\text{Br}$

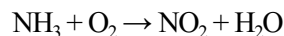
19. निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिए



यदि तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\text{Ne}]3s^1$ है तो दी गयी ऐन्थैल्पियों के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है

(A) $|\Delta H_4| = |\Delta H_5|$ (B) $|\Delta H_2| > |\Delta H_5|$
(C) $|\Delta H_2| > |\Delta H_3|$ (D) $|\Delta H_1| = |\Delta H_6|$

20. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये



यदि 68 g NH_3 एक बंद पात्र में 256 g O_2 के साथ क्रिया करती है, तो सभी उत्पाद के द्रव्यमान का योग (gm में) ज्ञात कीजिये [N = 14, O = 16]

(A) 184 (B) 108 (C) 292 (D) 68

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

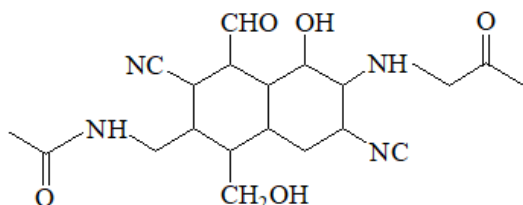
For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- What is the covalency of Cl in its second excited state.
- How many of the following compound is planar with respect to central atom
BF₃, BI₃, CO₂, SO₃, N(CH₃)₃, BeCl₂, CCl₄, CHCl₃
- Total number of different functional group in given compound



खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

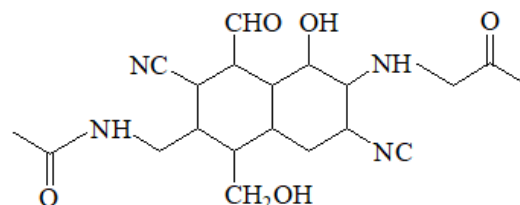
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- Cl की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, इसकी सहसंयोजकता क्या है?
- निम्न में से कितने यौगिक, केन्द्रीय परमाणु के सन्दर्भ से समतलीय हैं?
BF₃, BI₃, CO₂, SO₃, N(CH₃)₃, BeCl₂, CCl₄, CHCl₃
- दिये गये यौगिक में भिन्न-भिन्न क्रियात्मक समूह की कुल संख्या बताइये



- | | |
|--|--|
| <p>4. A chalk sample exactly requires 17.52 gram HCl for complete reaction with all CaCO_3 present in it. If the chalk sample is 72% pure, the mass of sample taken is</p> <p>5. Geometry and shape of how many compound can be explained by hybridisation, I_3^-, AsH_3, PH_3, H_2Se, PCl_5, IF_7, SF_6, SF_4</p> <p>6. How many of maximum atoms of IF_7 are present in the same plane.</p> <p>7. The best vacuum so far attained in laboratory is 3.8×10^{-10} mm of Hg. If the number of molecules of gas remain per cm^3 at 27°C in this vacuum is $x \times 10^6$ then $x = ?$
($R = 0.08$ litre-atm/K-mole, $N_A = 6 \times 10^{23}$)</p> <p>8. The ionisation enthalpy of lithium is 520 kJ/mole. Calculate the amount of energy (in kJ) required to convert 140 mg of lithium atoms in gaseous state into Li^+ ion. (Atomic mass of lithium = 7u)</p> <p>9. Total number of correct order regarding 1st ionisation energy.
 $\text{Be} > \text{B}$ $\text{Mg} > \text{Al}$ $\text{Ca} > \text{Ga}$
 $\text{N} > \text{O}$ $\text{P} > \text{S}$ $\text{As} > \text{Se}$
 $\text{Tl} > \text{In}$ $\text{Pb} > \text{Sn}$ $\text{Sc} > \text{Y} > \text{La}$</p> <p>10. Sum of electron in outermost subshell of Sc, Y & Lu is</p> | <p>4. चाक के एक नमूने में उपस्थित सम्पूर्ण CaCO_3 के साथ पूर्ण अभिक्रिया के लिए ठीक 17.52 ग्राम HCl की आवश्यकता होती है। यदि चाक नमूना 72% शुद्ध है तो लिये गये नमूने का द्रव्यमान है?</p> <p>5. निम्न में से कितने यौगिकों की ज्यामिति तथा आकृति को संकरण द्वारा समझाया जा सकता है
I_3^-, AsH_3, PH_3, H_2Se, PCl_5, IF_7, SF_6, SF_4</p> <p>6. IF_7 में, अधिकतम कितने परमाणु एक ही तल में उपस्थित हैं</p> <p>7. प्रयोगशाला में प्राप्त किया जा सका अब तक का सर्वश्रेष्ठ निर्वात 3.8×10^{-10} mm Hg है। 27°C पर इस निर्वात में यदि, प्रति cm^3 आयतन में शेष रहे गैस के अणुओं की संख्या $x \times 10^6$ है तो, $x = ?$
($R = 0.08$ litre-atm/K-mole, $N_A = 6 \times 10^{23}$)</p> <p>8. लीथियम की आयनन एन्थैल्पी 520 kJ/मोल है। गैसीय अवस्था में 140 mg लीथियम परमाणुओं को Li^+ आयन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा (kJ में) की गणना कीजिए (लीथियम का परमाण्विक द्रव्यमान = 7u)</p> <p>9. प्रथम आयनन ऊर्जा के सन्दर्भ में, निम्न में सही क्रमों की कुल संख्या क्या है
 $\text{Be} > \text{B}$ $\text{Mg} > \text{Al}$ $\text{Ca} > \text{Ga}$
 $\text{N} > \text{O}$ $\text{P} > \text{S}$ $\text{As} > \text{Se}$
 $\text{Tl} > \text{In}$ $\text{Pb} > \text{Sn}$ $\text{Sc} > \text{Y} > \text{La}$</p> <p>10. Sc, Y तथा Lu के बाह्यतम उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग है?</p> |
|--|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If S denote the sum to infinity terms and S_n the sum of n terms of the series $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ such that $S - S_n < \frac{1}{300}$, then the least value of n is

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

2. If $a, b \in \mathbb{R}$ and satisfy $a = b + \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{a + \dots \infty}}}$, $b = a - \frac{1}{b + \frac{1}{a - \frac{1}{b + \dots \infty}}}$ then $a^2 - b^2$ is equal to

(A) -1 (B) 2 (C) 1 (D) 0

3. If $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan A = \frac{1}{5}$ and $\tan B = \frac{2}{3}$ then value of $(A + B)$ lies in -

(A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$
(C) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}\right)$ (D) $\left(\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right)$

1. यदि श्रेणी $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ के n पदों के योगफल तथा अनंत पदों के योगफल को क्रमशः S_n तथा S इस प्रकार है कि $S - S_n < \frac{1}{300}$ है, तो n का न्यूनतम मान होगा

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

2. यदि $a, b \in \mathbb{R}$ जो $a = b + \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{a + \dots \infty}}}$, $b = a - \frac{1}{b + \frac{1}{a - \frac{1}{b + \dots \infty}}}$ को संतुष्ट करता है, तो $a^2 - b^2$ होगा

(A) -1 (B) 2 (C) 1 (D) 0

3. यदि $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan A = \frac{1}{5}$ तथा $\tan B = \frac{2}{3}$ हो, तो $(A + B)$ का मान निम्न अन्तराल में स्थित होगा -

(A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$
(C) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}\right)$ (D) $\left(\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right)$

- | | |
|--|---|
| <p>4. In the sequence 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 the 2011th term is
(A) 2^{10} (B) 2^{11} (C) 2^9 (D) 2^{12}</p> <p>5. Harmonic mean of roots of cubic equation $2x^3 - 5x^2 - 7x + 3 = 0$ is -
(A) $-\frac{5}{9}$ (B) $-\frac{9}{5}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{9}{7}$</p> <p>6. If $\log_{245} 175 = a$ and $\log_{1715} 875 = b$, then $\frac{1-ab}{a-b}$ is equal to
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7</p> <p>7. If the real and distinct roots α and β of the equation $x^2 + 1 = \frac{x}{a}$ satisfy $\alpha^2 - \beta^2 > \frac{1}{a}$, then 'a' belongs to
(A) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$
(B) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
(C) $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
(D) None of these</p> <p>8. Let $S_1, S_2, \dots, S_n, S_{n+1}, \dots$ be squares such that for each $n \geq 1$, the length of a side of S_n equals the length of a diagonal of S_{n+1}. If the length of a side of S_1 is 10, then the smallest value of n for which Area (S_n) < 1 is
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10</p> | <p>4. अनुक्रम 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 में 2011 वाँ पद होगा
(A) 2^{10} (B) 2^{11} (C) 2^9 (D) 2^{12}</p> <p>5. घन समीकरण $2x^3 - 5x^2 - 7x + 3 = 0$ के मूलों का हरात्मक माध्य होगा -
(A) $-\frac{5}{9}$ (B) $-\frac{9}{5}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{9}{7}$</p> <p>6. यदि $\log_{245} 175 = a$ तथा $\log_{1715} 875 = b$ हो, तो $\frac{1-ab}{a-b}$ होगा
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7</p> <p>7. यदि समीकरण $x^2 + 1 = \frac{x}{a}$ के विभिन्न तथा वास्तविक मूल α तथा β हैं, जो $\alpha^2 - \beta^2 > \frac{1}{a}$ को संतुष्ट करते हैं, तो 'a' निम्न अंतराल में होगा
(A) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$
(B) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
(C) $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
(D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>8. माना $S_1, S_2, \dots, S_n, S_{n+1}, \dots$ वर्ग इस प्रकार हैं कि प्रत्येक $n \geq 1$ के लिये, S_n की भुजा की लम्बाई, S_{n+1} के विकर्ण की लम्बाई के बराबर है। यदि S_1 की भुजा की लम्बाई 10 हो, तो n का न्यूनतम मान, जिसके लिये क्षेत्रफल (S_n) < 1 हो, होगा
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10</p> |
|--|---|

9. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{4001}$ are terms of an A.P. such that $\frac{1}{a_1 a_2} + \dots + \frac{1}{a_{4000} a_{4001}} = 10$ and $a_2 + a_{4000} = 50$ then $|a_1 - a_{4001}|$ is equal to
(A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) None of these
10. The minimum value of $\frac{\sec^4 \alpha}{\tan^2 \beta} + \frac{\sec^4 \beta}{\tan^2 \alpha}, \alpha, \beta \neq \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$, is
(A) 4 (B) 8 (C) 1 (D) 16
11. The absolute value of the expression $\left(\frac{1 + \sqrt{3} \tan 1^\circ}{\sqrt{3} + \tan 1^\circ} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{3} \tan 1^\circ}{\sqrt{3} - \tan 1^\circ} \right) \frac{\tan 89^\circ}{\cot 3^\circ}$ is equal to
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
12. If the sum of the first 100 terms of a AP is -1 and the sum of the even terms lying in the first 100 terms is 1, then
(A) Common difference is $-\frac{3}{50}$
(B) First term is $-\frac{149}{50}$
(C) Common difference is $-\frac{7}{50}$
(D) First term is $-\frac{151}{50}$

9. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{4001}$ समान्तर श्रेणी के पद इस प्रकार हैं कि $\frac{1}{a_1 a_2} + \dots + \frac{1}{a_{4000} a_{4001}} = 10$ तथा $a_2 + a_{4000} = 50$ हो, तो $|a_1 - a_{4001}|$ का मान होगा
(A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) इनमें से कोई नहीं
10. व्यंजक $\frac{\sec^4 \alpha}{\tan^2 \beta} + \frac{\sec^4 \beta}{\tan^2 \alpha}, \alpha, \beta \neq \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$ का न्यूनतम मान होगा
(A) 4 (B) 8 (C) 1 (D) 16
11. व्यंजक $\left(\frac{1 + \sqrt{3} \tan 1^\circ}{\sqrt{3} + \tan 1^\circ} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{3} \tan 1^\circ}{\sqrt{3} - \tan 1^\circ} \right) \frac{\tan 89^\circ}{\cot 3^\circ}$ का निरपेक्ष मान होगा
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
12. यदि समान्तर श्रेणी के प्रथम 100 पदों तक योगफल -1 तथा प्रथम 100 पदों में स्थित सम पदों का योगफल 1 हो, तो
(A) सार्वअन्तर $-\frac{3}{50}$ होगा।
(B) प्रथम पद $-\frac{149}{50}$ होगा।
(C) सार्वअन्तर $-\frac{7}{50}$ होगा।
(D) प्रथम पद $-\frac{151}{50}$ होगा।

13. Let $\alpha = \max_{x \in \mathbb{R}} \{8^{2 \sin 3x} \cdot 4^{4 \cos 3x}\}$ and $\beta = \min_{x \in \mathbb{R}} \{8^{2 \sin 3x} \cdot 4^{4 \cos 3x}\}$. If $8x^2 + bx + c = 0$ is a quadratic equation whose roots are $\alpha^{1/5}$ and $\beta^{1/5}$, then the value of $c - b$ is equal to:

(A) 42 (B) 47 (C) 43 (D) 50

14. If $\tan\left(\frac{\pi}{9}\right), x, \tan\left(\frac{7\pi}{18}\right)$ are in arithmetic progression and $\tan\left(\frac{\pi}{9}\right), y, \tan\left(\frac{5\pi}{18}\right)$ are also in arithmetic progression, then $|x - 2y|$ is equal to:

(A) 4 (B) 3
(C) 0 (D) 1

15. The expression $\left(\frac{1}{\sqrt{27}}\right)^{2 - \left(\frac{\log_5 16}{2 \log_5 9}\right)}$ is equal to

(A) $\frac{\sqrt{2}}{27}$ (B) $\frac{2\sqrt{2}}{27}$ (C) $\frac{4}{27}$ (D) $\frac{4\sqrt{2}}{27}$

16. Let a^2, b^2 and c^2 be three distinct numbers in AP. If $ab + bc + ca = 1$ then $(b + c), (c + a)$ and $(a + b)$ are in

(A) A P (B) G P
(C) H P (D) None of these

13. माना $\alpha = \max_{x \in \mathbb{R}} \{8^{2 \sin 3x} \cdot 4^{4 \cos 3x}\}$ तथा $\beta = \min_{x \in \mathbb{R}} \{8^{2 \sin 3x} \cdot 4^{4 \cos 3x}\}$ है। यदि द्विघात समीकरण $8x^2 + bx + c = 0$ जिसके मूल $\alpha^{1/5}$ तथा $\beta^{1/5}$ है, तो $c - b$ का मान होगा

(A) 42 (B) 47 (C) 43 (D) 50

14. यदि $\tan\left(\frac{\pi}{9}\right), x, \tan\left(\frac{7\pi}{18}\right)$ समान्तर श्रेढ़ी में है तथा $\tan\left(\frac{\pi}{9}\right), y, \tan\left(\frac{5\pi}{18}\right)$ भी समान्तर श्रेढ़ी में है, तो $|x - 2y|$ होगा

(A) 4 (B) 3
(C) 0 (D) 1

15. व्यंजक $\left(\frac{1}{\sqrt{27}}\right)^{2 - \left(\frac{\log_5 16}{2 \log_5 9}\right)}$ होगा

(A) $\frac{\sqrt{2}}{27}$ (B) $\frac{2\sqrt{2}}{27}$ (C) $\frac{4}{27}$ (D) $\frac{4\sqrt{2}}{27}$

16. माना a^2, b^2 तथा c^2 तीन विभिन्न संख्यायें समान्तर श्रेढ़ी में है। यदि $ab + bc + ca = 1$ हो, तो $(b + c), (c + a)$ तथा $(a + b)$ निम्न में होंगे

(A) समान्तर श्रेढ़ी (B) गुणोत्तर श्रेढ़ी
(C) हरात्मक श्रेढ़ी (D) इनमें से कोई नहीं

17. The sum to infinity of the series $1 + \frac{3}{4} + \frac{6}{4^2} + \frac{10}{4^3} + \frac{15}{4^4} + \dots$ is -

- (A) $\frac{16}{9}$ (B) $\frac{64}{27}$
(C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{32}{27}$

18. $\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{9} \left(4 + \sec \frac{\pi}{9}\right)$ is equal to

- (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$
(C) -3 (D) $-\frac{1}{3}$

19. If sum of first n terms of a series is $S_n = 3n^3 + 2n^2$, then 6th term is-

- (A) 309
(B) 720
(C) 101
(D) 295

20. Complete set of real values of 'k' so that equation $x^2 + (\sqrt{k-1})x + k^2 - 4 = 0$ has one root less than 0 & other greater than 0, is -

- (A) (-2, 2) (B) (1, 4)
(C) [1, ∞) (D) [1, 2)

17. अनन्त श्रेणी $1 + \frac{3}{4} + \frac{6}{4^2} + \frac{10}{4^3} + \frac{15}{4^4} + \dots$ का योगफल होगा -

- (A) $\frac{16}{9}$ (B) $\frac{64}{27}$
(C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{32}{27}$

18. $\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{9} \left(4 + \sec \frac{\pi}{9}\right)$ होगा

- (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$
(C) -3 (D) $-\frac{1}{3}$

19. यदि किसी अनुक्रम के प्रथम n पदों का योगफल $S_n = 3n^3 + 2n^2$ हो, तो 6वाँ पद होगा -

- (A) 309
(B) 720
(C) 101
(D) 295

20. 'k' के वास्तविक मानों का पूर्ण समुच्चय ताकि समीकरण $x^2 + (\sqrt{k-1})x + k^2 - 4 = 0$ का एक मूल 0 से छोटा तथा अन्य मूल 0 से बड़ा हो, होगा -

- (A) (-2, 2) (B) (1, 4)
(C) [1, ∞) (D) [1, 2)

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If the equation $ax^2 + bx + c = 0$ and $cx^2 + bx + a = 0$ ($a \neq c \neq 0$) have a negative common root, then the value of $(a - b + c)$ is-
2. If a, b and c are distinct real numbers, such that the quadratic expressions $Q_1(x) = ax^2 + bx + c$, $Q_2(x) = bx^2 + cx + a$ and $Q_3(x) = cx^2 + ax + b$ are always non-negative, then find the number of possible integers in the range of the expression $y = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca}$.

1. यदि समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ तथा $cx^2 + bx + a = 0$ ($a \neq c \neq 0$) का एक ऋणात्मक उभयनिष्ठ मूल हो, तो $(a - b + c)$ का मान होगा -
2. यदि a, b तथा c विभिन्न वास्तविक संख्यायें इस प्रकार हैं कि द्विघात व्यंजक $Q_1(x) = ax^2 + bx + c$, $Q_2(x) = bx^2 + cx + a$ तथा $Q_3(x) = cx^2 + ax + b$ सदैव अऋणात्मक हों, तो व्यंजक $y = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca}$ के परिसर में संभव पूर्णांकों की संख्या होगी

3. The number of solutions of the equation $\log_{(x+1)}(2x^2 + 7x + 5) + \log_{(2x+5)}(x+1)^2 - 4 = 0$, $x > 0$, is
4. If α, β are roots of the equation $x^2 + 5(\sqrt{2})x + 10 = 0$, $\alpha > \beta$ and $P_n = \alpha^n - \beta^n$ for each positive integer n , then the value of $\left(\frac{P_{17}P_{20} + 5\sqrt{2}P_{17}P_{19}}{P_{18}P_{19} + 5\sqrt{2}P_{18}^2} \right)$ is equal to _____.
5. If the value of $\left(1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \dots \text{upto } \infty \right)^{\log_{(0.25)} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots \text{upto } \infty \right)}$ is ℓ , then ℓ^2 is equal to _____.
6. If α, β are the roots of the quadratic equation $x^2 - (3 + 2\sqrt{\log_2 3} - 3\sqrt{\log_3 2})x - 2(3^{\log_2 2} - 2^{\log_3 3}) = 0$, then the value of $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ is equal to:
7. If α, β are roots of $9x^2 - 11x + 3 = 0$ then value of $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n)$ is-
8. The value of $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x \dots \cos 999x$ where $x = \frac{2\pi}{1999}$ is p then $2^{1000}p$ is equal to _____.
9. If a, b, c are in H.P. then least value of $\left(\frac{a+b}{2a-b} \right) + \left(\frac{c+b}{2c-b} \right)$ is (where a, b, c are positive).
10. The number of real solutions of equation $x^2 - 3\sqrt{x^2} + 2 = 0$ is-
3. समीकरण $\log_{(x+1)}(2x^2 + 7x + 5) + \log_{(2x+5)}(x+1)^2 - 4 = 0$, $x > 0$ के हलों की संख्या होगी
4. यदि समीकरण $x^2 + 5(\sqrt{2})x + 10 = 0$ के मूल α, β तथा प्रत्येक पूर्णांक n के लिये $\alpha > \beta$ तथा $P_n = \alpha^n - \beta^n$ हो, तो $\left(\frac{P_{17}P_{20} + 5\sqrt{2}P_{17}P_{19}}{P_{18}P_{19} + 5\sqrt{2}P_{18}^2} \right)$ का मान होगा _____.
5. यदि $\left(1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \dots \text{upto } \infty \right)^{\log_{(0.25)} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots \text{upto } \infty \right)}$ का मान ℓ हो, तो ℓ^2 होगा _____.
6. यदि द्विघात समीकरण $x^2 - (3 + 2\sqrt{\log_2 3} - 3\sqrt{\log_3 2})x - 2(3^{\log_2 2} - 2^{\log_3 3}) = 0$ के मूल α, β हो, तो $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ का मान होगा
7. यदि α, β समीकरण $9x^2 - 11x + 3 = 0$ के मूल हो, तो $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n)$ का मान होगा -
8. $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x \dots \cos 999x$ जहाँ $x = \frac{2\pi}{1999}$ का मान p हो, तो $2^{1000}p$ का मान होगा _____.
9. यदि a, b, c हरात्मक श्रेणी में हो, तो $\left(\frac{a+b}{2a-b} \right) + \left(\frac{c+b}{2c-b} \right)$ का न्यूनतम मान होगा (जहाँ a, b, c धनात्मक हैं)
10. समीकरण $x^2 - 3\sqrt{x^2} + 2 = 0$ के वास्तविक हलों की संख्या होगी -

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह